Instrução Técnica

Substituir Conector Tipo Cunha

ENERGISA/GTCD-IT/Nº217/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Retirar o Conector 7
5.2- Aplicar o Conector Cunha 13
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 13, 20 e 21 18
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 18
7- INDICADORES 19
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 19
9- VIGÊNCIA 19
10- APROVAÇÃO 20

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	08/04/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Conector Tipo Cunha

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de conector tipo Cunha em linha de distribuição aérea.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de manutenção no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 20 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Retirar o Conector

- Posicionar-se adequadamente na estutura, em frente ao conector a ser substituído, para começar a tarefa;
- Instalar mantas isolantes nos cabos da LDBT e no braço da iluminação pública;
- Içar balde de lona com materiais e ferramentas necessárias a execução da atividade;

Conector utilizado na baixa tensão

CONECTOR TIPO CUNHA
APLICAÇÂO COM ALICATE BOMBA D'AGUA

- Aplicar ferramenta adequada para remover o conector, desfazendo a conexão;

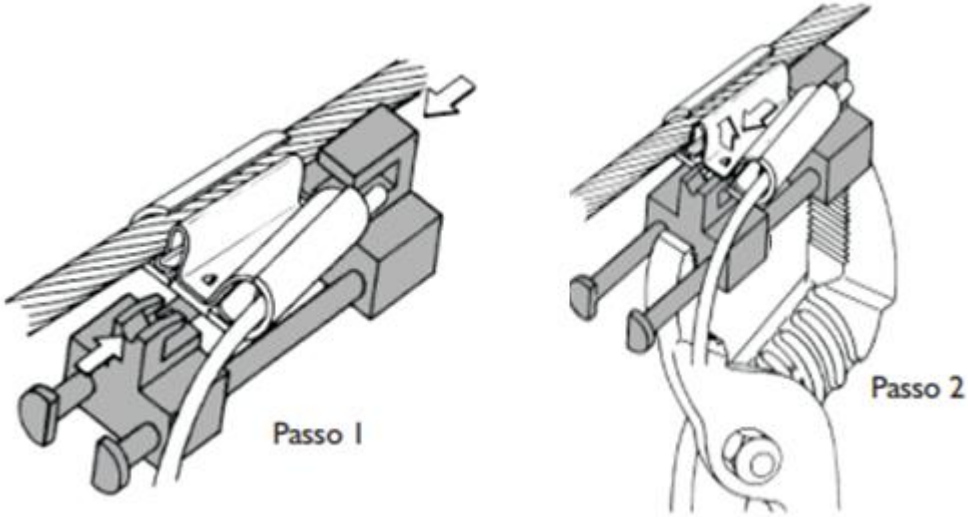
Alicate Bomba D'Agua e Extrator

Especialmente projetado para montar e desmontar conectores tipo cunha utilizados em derivações.

ALICATE BOMBA D'AGUA

EXTRATOR PARA CONECTOR CUNHA

- Aplicar o alicate bomba d'água ou o extrator de forma que a cunha seja separada da carcaça ou do componente "C" do conector;



- Liberar o condutor removendo o conector;

<u>Conector utilizado na baixa e média tensão</u>

CONECTOR TIPO CUNHA
APLICAÇÃO COM FERRAMENTA KRON / AMPACT

- Aplicar ferramenta Kron ou Ampact para remover o conector, desfazendo a conexão;

Ferramenta Kron e Ampact

- Retirar a capa protetora utilizada nas conexões realizadas na rede compacta, se for o caso;

- Montar a ferramenta com o cabeçote e extrator adequado ao tipo de conector;
- Aplicar ferramenta sobre a conexão de forma a retirar a cunha do interior da carcaça ou do component "C";

NOTAS:

1. Nesta posição a cunha deve ficar travada no degrau do cabeçote e o extrator empurrar a carcaça pelo acionamento do embolo da ferramenta.
2. A ação do embolo se dá pela detonação do cartucho.
3. Para desfazer a conexão utilize um cartucho de força inferior ao tipo do conector.
4. Conector da série Amarela – utlizar cartucho Azul
5. Conector da série Azul – utilizar cartucho Vermelho
6. Conector da série Vermelha – utilize cartucho vermelho

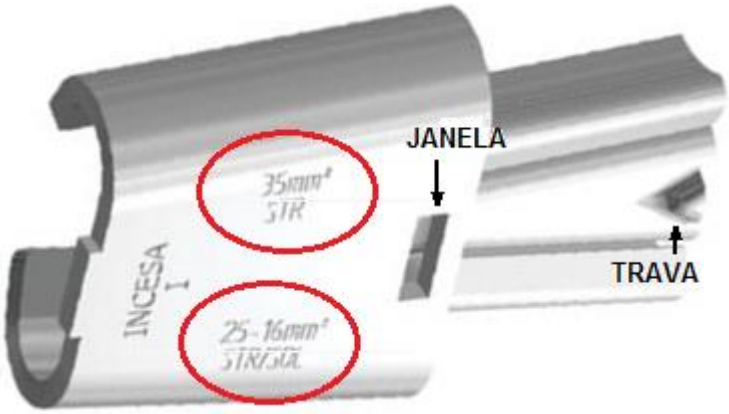
Cartuchos para ferramenta Kron e Ampact

- Liberar a ferramenta da conexão afrouxando o registro de escapamento de gás (Ampact) e unidade de força (Kron) da ferramenta;
- Verificar se os condutores estão íntegros para serem reutilizados na substituição do conector.

5.2- Aplicar o Conector Cunha

CONECTOR UTILIZADO NA BAIXA TENSÃO

- Preparar os condutores da conexão, caso seja necessário refazer as pontas;
- Observar o posicionamento do conector com relação as bitolas envolvidas;

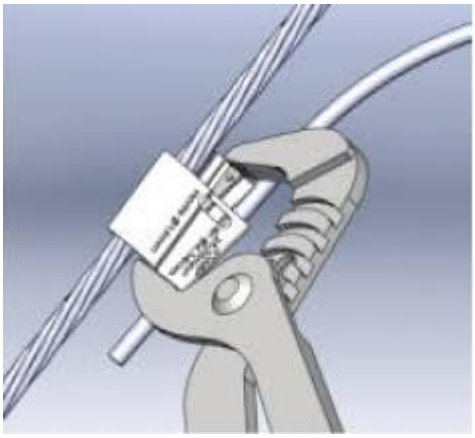


- Aplicar a escova de aço nos condutores envolvidos na conexão no ponto de contato;
- Se for preciso, aplicar o composto anti oxidante na superfície do condutor que foi limpa;
- Aplicar a carcaça ou componente “C” do conector sobre um dos condutores;
- Imprenssar o outro condutor no interior da carcaça ou componebte “C” do conector através da introdução da cunha;

NOTA:

7. A aplicação da cunha no interior da carcaça deve obedecer o posicionamento que permita, que a trava da cunha se aloje na janela da carcaça para que a conexão seja finalizada.

- Através do alicate bomba d'água mover a cunha para o interior da carcaça ou componente "C" do conector;



- Concluir a penetração da cunha, no interior da carcaça ou componente "C" do conector, observando o perfeito encaixe da trava;

CONECTOR UTILIZADO NA BAIXA E MÉDIA TENSÃO

- Aplicar a escova com cerdas de aço na superfície de contato do condutor para retirada da oxidação;
- Aplicar o composto anti oxidante sobre a superfície limpa;

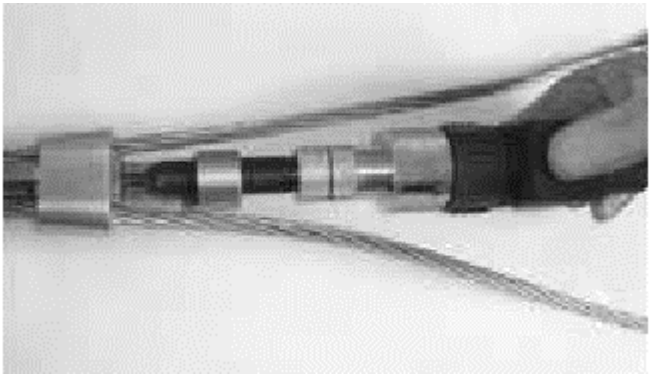
- Aplicar sobre um dos condutores da conexão a carcaça ou componebte "C" do conector;
- Imprenssar o outro condutor na carcaça ou componebte "C" do conector através da introdução da cunha;
- Após o encaixe dos condutores na carcaça do conector fixar a cunha nesta posição, batendo com um martelo;

- Aplicar ferramenta sobre a conexão, posicionando-a de forma a introduzir a cunha no interior da carcaça ou do component "C";

NOTAS:

8. A aplicação da ferramenta sobre a conexão só será realizada sem que a ferramenta esteja municiada (sem cartucho);
9. Escolher o cartucho a ser utilizado de acordo com o tipo de conector;
10. Para fazer a conexão utilize um cartucho igual ao tipo do conector.
11. Conector da série Amarela – utlizar cartucho Amarelo
12. Conector da série Azul – utilizar cartucho Azul
13. Conector da série Vermelha – utilize cartucho vermelho

- Avaliar se o conjunto está firme e bem centrado com a cunha do conector;
- Apertar todos os componentes da ferramenta antes do disparo;
- Colocar o cartucho na unidade de disparo;
- Apertar o ressalto redondo da tampa de borracha da unidade de disparo (Kron) ou bata com um martelo na culatra (Ampact) para detonar o cartucho;



- Verificar se a conexão foi realizada observando o deslocamento da cunha para o interior da carcaça ou componebte “C” do conector;
- Após a detonação do cartucho, empurre o pino da manopla de travamento para trás e gire a unidade de disparo no sentido anti-horário (KRON) ou abra o registro de escapamento de gás e desrosqueie a capa da culatra, liberando o gás retido no interior da ferramenta;
- Desacoplando-a da unidade de força e o cabeçote da conexão realizada;
- Observar se foi realizada a trava automática na extremidade da cunha;

- Colocar a capa protetora utilizada nas conexões realizadas na rede compacta, se for o caso;

- Repetir o mesmo processo para as demais conexões da estrutura;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e material retirado pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

NOTAS:

14. As ferramentas de aplicação do conector cunha (com cartucho) devem ser limpas pelo menos 01 vez por mês, para não acumular os resíduos de pólvora;
15. Os conectores cunha que forem retirados na rede de BT e/ou MT, não devem ser reaproveitados.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Guincho portátil	02
Esticador de cordoalha	02
Estropo	02
Ferramenta para compressão e/ou cunha	Adequada
Alicate universal cabo isolado	02
Kit resgate	01
Capacete de segurança	01

NOME	QUANTIDADE
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Bloqueador solar	01
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Tesoura corta cabos	01
Arco de serra equipado	01
Escova com cerdas de aço	01
Alicate bomba d'água	01
Farol portátil	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Ferramenta Kron ou Ampact com acessórios	01
Cartuchos Kron ou Ampact (Vermelho, Azul e Amarelo)	necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Vigente	-	30/04/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		